函数展开成幂级数

两类问题: 在收敛域内

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n \xrightarrow[\text{展 开}]{\text{求 和}}$ 和函数 $S(x)$

本节内容:

一、泰勒 (Taylor) 级数

二、函数展开成幂级数

泰勒 （ Taylor ） 级数

若函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内具有 $n+1$ 阶导数, 则在该邻域内有 :

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 +\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

此式称为 $f(x)$ 的 n **阶泰勒公式 ,**其中

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间})$$

称为**拉格朗日余项** .

泰勒 (Taylor) 级数

若函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内具有任意阶导数, 则称

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 +\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$$

为 $f(x)$ 的**泰勒级数 .**

当 $x_0=0$ 时, 泰勒级数又称为**麦克劳林级数** .

泰勒 （ Taylor ） 级数

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 +\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$$

待解决的问题 ：

1) 对此级数, 它的收敛域是什么 ？

2) 在收敛域上 , 和函数是否为 $f(x)$?

泰勒展开式成立条件

定理1 . 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域 $\bigcup(x_0)$ 内具有各阶导数, 则 $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数的 充要条件是 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项满足 : $\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0.$

泰勒展开式成立条件

证明: $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,\quad x\in\bigcup(x_0)$

令 $S_{n+1}(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$

$f(x)=S_{n+1}(x)+R_n(x)$

$$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=\lim_{n\to\infty}[f(x)-S_{n+1}(x)]=0,\quad x\in\bigcup(x_0)$$

函数展开成幂级数

展开方法 { 直接展开法 — 利用泰勒公式
间接展开法 — 利用已知其级数展开式的函数展开

函数展开成幂级数

1. 直接展开法

由泰勒级数理论可知，函数 $f(x)$ 展开成 $(x-x_0)$ 幂级数的步骤如下：

第一步 求函数及其各阶导数在 $x=x_0$ 处的值；

第二步 写出幂级数，并求出其收敛半径 R；

第三步 判别在收敛区间 $(-R,R)$ 内 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)$ 是否为 0.

注：(1)幂级数的收敛半径R与$f(x)$无关.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)$说明$f(x)$与幂级数的误差

例1. 将函数 $f(x)=e^x$ 展开成 x 的幂级数.

解： $\because f^{(n)}(x)=e^x,\ f^{(n)}(0)=1\ \ (n=0,1,\cdots)$, 故得级数

$$1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots$$

其收敛半径为 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n!}\Big/\dfrac{1}{(n+1)!}=+\infty$

对任何有限数 x，其余项满足

$$|R_n(x)|=\left|\frac{e^{\xi}}{(n+1)!}x^{n+1}\right|<e^{|x|}\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\xrightarrow{n\to\infty}0$$

(ξ在0与x之间)

例1. 将函数 $f(x)=e^x$ 展开成 x 的幂级数.

故 $e^x=1+x+\dfrac{1}{2!}x^2+\dfrac{1}{3!}x^3+\cdots+\dfrac{1}{n!}x^n+\cdots,\ \ x\in(-\infty,+\infty)$

例2. 将 $f(x)=\sin x$ 展开成 x 的幂级数.

解： $\because f^{(n)}(x)=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$

$$\therefore f^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2k\\ (-1)^k, & n=2k+1\end{cases}\qquad(k=0,1,2,\cdots)$$

得级数：$x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{(2n-1)!}x^{2n-1}+\cdots$

其收敛半径为 $R=+\infty$, 对任何有限数 x，其余项满足

$$|R_n(x)|=\left|\frac{\sin(\xi+(n+1)\frac{\pi}{2})}{(n+1)!}x^{n+1}\right|<\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\xrightarrow{n\to\infty}0$$

例2. 将 $f(x)=\sin x$ 展开成 x 的幂级数.

$$\therefore\ \sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{(2n-1)!}x^{2n-1}+\cdots$$

$$x\in(-\infty,+\infty)$$

类似可推出：

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{(2n)!}x^{2n}+\cdots$$

$$x\in(-\infty,+\infty)$$

例3. 将函数 $f(x)=(1+x)^m$ 展开成 x 的幂级数, 其中 m 为任意常数 .

解: 易求出 $f(0)=1,\ f'(0)=m,\ f''(0)=m(m-1)$,

$$f^{(n)}(0)=m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1),\ \cdots$$

于是得 级数 $1+mx+\dfrac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots$

$$+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots$$

由于 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{n+1}{m-n}\right|=1$

因此对任意常数 m, 级数在开区间 $(-1, 1)$ 内收敛.

例3. 将函数 $f(x)=(1+x)^m$ 展开成 x 的幂级数, 其中 m 为任意常数 .

为避免研究余项 , 设此级数的和函数为 $F(x),-1<x<1$

则 $F(x)=1+mx+\dfrac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots$

$$+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots$$

$$F'(x)=m\left[1+\frac{m-1}{1}x+\cdots+\frac{(m-1)\cdots(m-n+1)}{(n-1)!}x^{n-1}+\cdots\right]$$

$$F'(x)=m\left[1+\frac{m-1}{1}x+\frac{(m-1)(m-2)}{2!}x^2+\cdots\right.$$

$$\left.+\frac{(m-1)\cdots(m-n)}{n!}x^n+\cdots\right]$$

$$xF'(x)=m\left[x+\frac{m-1}{1}x^2+\cdots\right.$$

$$\left.+\frac{(m-1)\cdots(m-n+1)}{(n-1)!}x^n+\cdots\right]$$

$$(1+x)F'(x)=m\left[1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots\right.$$

$$\left.+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots\right]=mF(x)$$

$$(1+x)F'(x)=mF(x),\quad F(0)=1$$

例3. 将函数 $f(x)=(1+x)^m$ 展开成 x 的幂级数, 其中 m 为任意常数 .

$$(1+x)F'(x)=mF(x),\quad F(0)=1$$

$$\int_0^x\frac{F'(x)}{F(x)}\mathrm{d}x=\int_0^x\frac{m}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$\ln F(x)-\ln F(0)=m\ln(1+x)$$

$F(x)=(1+x)^m$ 由此得

$$(1+x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots$$

$$+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots\ (-1<x<1)$$

称为**二项展开式** .

例3. 将函数 $f(x)=(1+x)^m$ 展开成 x 的幂级数, 其中 m 为任意常数 .

二项展开式 :

$$(1+x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots$$

$$+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots\ (-1<x<1)$$

说明:

(1) 在 $x=\pm1$ 处的收敛性与 m 有关 .

(2) 当 m 为正整数时, 级数为 x 的 m 次多项式, 上式就是代数学中的**二项式定理**.

函数展开成幂级数

2. 间接展开法

利用一些已知的函数展开式及幂级数的运算性质 , 通过适当的变量代换、四则运算、复合运算、微分或积分运算, 将所给函数展开成幂级数 .

已知级数:

$$e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots,\ x\in(-\infty,+\infty)$$

已知级数

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{(2n-1)!}x^{2n-1} + \cdots$$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

微分可推出:

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{(2n)!}x^{2n} + \cdots$$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

已知级数

二项展开式:

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

对应 $m = \frac{1}{2}$ 的二项展开式分别为

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2\cdot 4}x^2 + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}x^3 - \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}x^4 + \cdots$$

$$(-1 \le x \le 1)$$

已知级数

二项展开式:

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

对应 $m = -\frac{1}{2}$的二项展开式分别为

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}x^2 - \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}x^3 + \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}x^4 - \cdots$$

$$(-1 < x \le 1)$$

已知级数

二项展开式:

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

对应 $m = -1$的二项展开式分别为

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

例4. 将函数 $\frac{1}{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解: 因为

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

把 x 换成 x^2 , 得

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots$$

$$(-1 < x < 1)$$

例5. 将函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数.

解: $f'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n \quad (-1 < x < 1)$

从 0 到 x 积分, 得

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \int_0^x x^n \, dx = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1}, \quad -1 < x \le 1$$

上式右端的幂级数在 $x = 1$ 收敛 , 而 $\ln(1+x)$ 在 $x = 1$ 有定义且连续, 所以展开式对 $x = 1$ 也是成立的, 于是收敛区间为 $-1 < x \le 1$.

例5. 将函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数.

$$\ln(1+x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x x^n\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1},\quad -1<x\le 1$$

利用此题可得

$$\ln 2=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n+1}+\cdots$$

例6. 将 $\sin x$ 展成 $x-\frac{\pi}{4}$ 的幂级数.

解:
$$\begin{aligned}\sin x&=\sin\left[\tfrac{\pi}{4}+(x-\tfrac{\pi}{4})\right]\\&=\sin\tfrac{\pi}{4}\cos(x-\tfrac{\pi}{4})+\cos\tfrac{\pi}{4}\sin(x-\tfrac{\pi}{4})\\&=\tfrac{1}{\sqrt{2}}\left[\cos(x-\tfrac{\pi}{4})+\sin(x-\tfrac{\pi}{4})\right]\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\left(1-\frac{1}{2!}(x-\frac{\pi}{4})^2+\frac{1}{4!}(x-\frac{\pi}{4})^4-\cdots\right)\right.\\&\qquad\left.+\left((x-\frac{\pi}{4})-\frac{1}{3!}(x-\frac{\pi}{4})^3+\frac{1}{5!}(x-\frac{\pi}{4})^5-\cdots\right)\right]\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1+(x-\frac{\pi}{4})-\frac{1}{2!}(x-\frac{\pi}{4})^2-\frac{1}{3!}(x-\frac{\pi}{4})^3+\cdots\right)\end{aligned}$$

$(-\infty<x<+\infty)$

例7. 将 $\dfrac{1}{x^2+4x+3}$ 展成 $x-1$ 的幂级数.

解:
$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2+4x+3}&=\frac{1}{(x+1)(x+3)}=\frac{1}{2(1+x)}-\frac{1}{2(3+x)}\\&=\frac{1}{4(1+\frac{x-1}{2})}-\frac{1}{8(1+\frac{x-1}{4})}\qquad(|x-1|<2)\\&=\frac{1}{4}\left[1-\frac{x-1}{2}+\frac{(x-1)^2}{2^2}+\cdots+(-1)^n\frac{(x-1)^n}{2^n}+\cdots\right]\\&\quad-\frac{1}{8}\left[1-\frac{x-1}{4}+\frac{(x-1)^2}{4^2}+\cdots+(-1)^n\frac{(x-1)^n}{4^n}+\cdots\right]\\&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}}\right)(x-1)^n\qquad(-1<x<3)\end{aligned}$$

内容小结

1. 函数的幂级数展开法

(1) 直接展开法 — 利用泰勒公式；

(2) 间接展开法 — 利用幂级数的性质及已知展开式的函数 .

内容小结

2. 常用函数的幂级数展开式

- $e^x=1+x+\dfrac{1}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{1}{n!}x^n+\cdots,\qquad x\in(-\infty,+\infty)$
- $\ln(1+x)=x-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{4}x^4+\cdots+\dfrac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1}+\cdots$ $\quad x\in(-1,+1]$
- $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}-\dfrac{x^7}{7!}+\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots$
- $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\dfrac{x^6}{6!}+\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots$ $\quad x\in(-\infty,+\infty)$

内容小结

2. 常用函数的幂级数展开式

- $(1+x)^m=1+mx+\dfrac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots$
$$+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots\quad x\in(-1,1)$$

当 $m=-1$ 时

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+\cdots,\quad x\in(-1,1)$$

思考与练习

1. 函数 $f(x)$ 在 x_0 处“有泰勒级数”与“能展成泰勒级数”有何不同？

提示: 后者必需证明 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)=0$, 前者无此要求.

2. 如何求 $y=\sin^2 x$ 的幂级数？

提示:
$$y=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}(2x)^{2n}$$
$$=-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{4^n}{(2n)!}x^{2n},\qquad x\in(-\infty,+\infty)$$

作业

P289 2 (2), (3), (5), (6)；

3 (2)； 4； 6

例3. 将函数 $f(x)=(1+x)^m$ 展开成 x 的幂级数, 其中 m 为任意常数.

解: 易求出 $f(0)=1,\ f'(0)=m,\ f''(0)=m(m-1)$,

$$f^{(n)}(0)=m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1),\ \cdots$$

于是得 级数 $1+mx+\dfrac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots$

$$+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots$$

由于 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{n+1}{m-n}\right|=1$

因此对任意常数 m, 级数在开区间 $(-1,1)$ 内收敛.

例3. 将函数 $f(x)=(1+x)^m$ 展开成 x 的幂级数, 其中 m 为任意常数.

为避免研究余项, 设此级数的和函数为 $F(x),-1<x<1$

则 $F(x)=1+mx+\dfrac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots$

$$+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots$$

$$F'(x)=m\left[1+\frac{m-1}{1}x+\cdots+\frac{(m-1)\cdots(m-n+1)}{(n-1)!}x^{n-1}+\cdots\right]$$

$$(1+x)F'(x)=mF(x),\quad F(0)=1$$

例3. 将函数 $f(x)=(1+x)^m$ 展开成 x 的幂级数, 其中 m 为任意常数.

$$(1+x)F'(x)=mF(x),\quad F(0)=1$$

$$\int_0^x\frac{F'(x)}{F(x)}\mathrm{d}x=\int_0^x\frac{m}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$\ln F(x)-\ln F(0)=m\ln(1+x)$$

$F(x)=(1+x)^m$ 由此得

$$(1+x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots$$
$$+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots\ (-1<x<1)$$

称为**二项展开式**.

例3. 将函数 $f(x)=(1+x)^m$ 展开成 x 的幂级数, 其中 m 为任意常数.

二项展开式:

$$(1+x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots$$
$$+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots\ (-1<x<1)$$

说明:

(1) 在 $x=\pm1$ 处的收敛性与 m 有关.

(2) 当 m 为正整数时, 级数为 x 的 m 次多项式, 上式就是代数学中的**二项式定理**.

例3 附注

$$F'(x)=m\left[1+\frac{m-1}{1}x+\frac{(m-1)(m-2)}{2!}x^2+\cdots+\frac{(m-1)\cdots(m-n)}{n!}x^n+\cdots\right]$$

$$xF'(x)=m\left[x+\frac{m-1}{1}x^2+\cdots+\frac{(m-1)\cdots(m-n+1)}{(n-1)!}x^n+\cdots\right]$$

$$(1+x)F'(x)=m\left[1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots\right]=mF(x)$$

备用题 1. 将下列函数展开成 x 的幂级数

$$f(x)=\arctan\frac{1+x}{1-x}$$

解: $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\quad x\in(-1,1)$

$$\therefore\ f(x)-f(0)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x x^{2n}\,\mathrm{d}\,x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$$

$x=\pm1$ 时, 此级数条件收敛, $f(0)=\dfrac{\pi}{4}$, 因此

$$f(x)=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\quad x\in[-1,1]$$

2. 将 $f(x)=\ln(2+x-3x^2)$ 在 $x=0$ 处展为幂级数.

解: $f(x)=\ln(1-x)+\ln 2+\ln(1+\frac{3}{2}x)$

$$\ln(1-x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\qquad(-1\le x<1)$$

$$\ln(1+\tfrac{3}{2}x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(\tfrac{3}{2}x)^n\qquad(-\tfrac{2}{3}<x\le\tfrac{2}{3})$$

因此 $f(x)=\ln 2-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(\frac{3}{2}x)^n$

$$=\ln 2-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}[1+(-\tfrac{3}{2})^n]x^n\qquad(-\tfrac{2}{3}<x\le\tfrac{2}{3})$$